

恢复块方法提供具有相同功能的主块和几个后备块，一个块就是一个执行完整的程序段，主块首先投入运行，结束后进行验证测试，如果没有通过验证测试，系统经现场恢复后由后备块1运行。后备块1运行结束后也进行验证测试，如果没有通过验证测试，系统经现场恢复后由后备块2运行。重复这一过程，可以重复到耗尽所有的后备块，或者某个程序故障行为超出了预料，从而导致不可恢复的后果。

在程序设计时，应保证实现主块和后备块之间的独立性，避免相关错误的产生，使主块和后备块之间的共性错误降到最低程度。

1. 验证测试

恢复块方法依赖于一个裁决者，那就是验证测试（可接受测试），由它来决定同一算法不同实现的计算结果是否正确。带有恢复块的系统被分成故障可恢复的块。整个系统就由这些容错块组成。每一块包含至少一个一级模块、一个二级模块和一个例外处理模块，以及一个验证测试模块。验证测试模块完成故障检测功能，它本身的故障对恢复块方法而言是共性的，因此，必须确保它的正确性。同时，验证测试模块是为了确定模块计算结果的正确性，它必须尽可能的简单。

2. 与N版本程序设计的比较

恢复块方法与N版本程序设计的比较如表9-3所示。

表9-3 恢复块方法与N版本程序设计的比较

比较项目	恢复块方法	N版本程序设计
硬件运行环境	单机	多机
错误检测方法	验证测试程序	表决
恢复策略	后向恢复	前向恢复
实时性	差	好

9.9.3 防卫式程序设计

N版本程序设计和恢复块方法都是基于设计冗余的思想，这给程序员和处理机都增加了许多工作，而且它们的结构本身又带来了一些问题和困难，例如，多版本程序设计中的相关性错误问题和恢复块方法中的验证测试的设计等。

防卫式程序设计是一种不采用任何传统的容错技术就能实现软件容错的方法，对于程序中存在的错误和不一致性，防卫式程序设计的基本思想是通过在程序中包含错误检查代码和错误恢复代码，使得一旦发生错误，程序就能撤销错误状态，恢复到一个已知的正确状态中去。其实现策略包括错误检测、破坏估计和错误恢复三个方面。

1. 错误检测

在程序中插入状态断言，所谓状态断言，就是包含状态变量的逻辑谓词。这些断言可插入到一些重要的赋值语句之前，使得那些可能导致错误的赋值在变量状态发生变化之前被检测出来。例如，实型变量Grade表示一个学生的成绩，C为一个整型变量，那么，可以在赋值语句

“Grade=C”之前插入断言“ $\{C \geq 0.0 \text{ and } C \leq 100.0\}$ ”，以保证对 Grade 赋值的正确性。

插入断言法主要适用于抽象数据类型，因为在抽象数据类型中，断言检查代码只需定义一次，就可对该类型变量的操作进行检查。在程序中普遍采用状态断言检查将占用大量空间，折中的办法是在重要操作处进行检查，发现非法状态，再进行破坏估计和错误恢复。

2. 破坏估计

插入断言法是试图在变量状态改变之前对可能引起错误的操作予以避免，而破坏估计的任务是在变量可能已经遭到破坏的情况下，判断破坏是否已发生，以及状态空间的哪些部分受到了错误的影响。例如，在抽象数据类型中，可以设置一个破坏指示器，通过询问破坏指示器来估计破坏发生的情况。

3. 错误恢复

在防卫式程序设计中，既可使用前向恢复策略，也可使用后向恢复策略，其中后向恢复是一种更易于实现的技术，可以保持一个安全状态的细节，发生错误时再对该状态进行恢复。通常有两种处理办法，一种是数据状态的变换先不写入，等到处理全部完毕而没有出现错误时，才写入变换后的状态，这种处理多用于数据库系统中；另一种是在一定时间间隔的检查点制作安全状态的备份，当发生错误时，恢复最近检查点的状态。

防卫式程序设计是一种较易实现的方法，比较灵活，尤其适用于小程序或局部程序的容错。尽管防卫式程序设计不能处理算法中存在的逻辑错误，但对程序运行过程中出现的硬件故障或偶然事件引起的错误能起到屏蔽的作用，并且由于其执行效率高、占用空间小、易于设计和实现，因此，是对恢复块方法和多版本程序设计技术的一个补充。



第二篇 关键技术

第 10 章 系统规划与分析

系统规划是信息系统生命周期的第一个阶段，其任务是对企业的环境、目标及现有系统的状况进行初步调查，根据企业目标和发展战略，确定信息系统的发展战略，对建设新系统的需求做出分析和预测，同时考虑建设新系统所受的各种约束，研究建设新系统的必要性和可能性。根据需要与可能，给出拟建系统的备选方案。对这些方案进行可行性分析，写出可行性研究报告。可行性研究报告审议通过后，将新系统建设方案及实施计划编写成系统设计任务书。

信息系统建设是投资大、周期长、复杂度高的社会技术系统工程。系统规划可以减少盲目性，使系统具有良好的整体性、较高的适应性，建设工作有良好的阶段性，以缩短系统开发周期，节约开发费用。目前，国内企业建设的信息系统，单项应用的多，综合应用的少，系统适应性比较差，难以扩充。缺乏科学的规划是造成这种现象的原因之一，有些规模较大的项目，由于没有系统规划和科学论证，上马时轰轰烈烈，上马后困难重重，导致骑虎难下的局面，不仅造成资金、人力的巨大浪费，而且为今后的系统建设留下隐患。因此，系统规划是信息系统建设成功的关键，它比具体项目的开发更为重要。

10.1 系统规划概述

长远规划对于任何需要经过较长时间努力才能实现的事情都是非常重要的，例如，人的职业规划就是如此。现代企业的结构和活动内容都很复杂，外部环境和市场需求变化很快，而企业信息化建设需要经过长期的努力，因此，必须进行系统规划，根据企业目标和发展战略，以及信息系统工程建设的客观规律，并考虑到企业面临的内、外部环境，科学地制定信息系统长期发展战略，合理安排其开发建设的进程。

1. 系统规划的需求

我国企业从 20 世纪 80 年代开始进行信息化建设，随着 IT 技术的发展和经济社会的进步，特别是国际化和信息化的推进，信息系统建设的需求日趋紧迫。尽管企业信息化已经有了很大的发展，但不少已经建成或正在建设的系统仍然存在很多问题。这些问题主要体现在以下几个方面：

(1) 系统建设与企业目标和发展战略不匹配，项目匆忙上马，跟随潮流，忽视企业内生的需求。已经建成的系统解决问题的有效性低，系统建成后对企业管理并无显著改善。

(2) 系统建设周期长，不能适应环境变化和企业变革的需要，不能满足日益变化的市场需求。

(3) 耗巨资建设新的信息系统，或者引进国外先进的信息系统，但企业的组织结构陈旧，

管理思想落后，导致“一只脚在马车上，另一只脚在飞机上”，从而使信息系统沦为奢侈的摆设品。

(4) IT 和系统开发技术日新月异，但企业人员素质普遍偏低，不能合理地操作和使用信息系统，更谈不上系统运行管理和维护。

(5) 系统技术方案不合理，承建方出于自身利益的考虑，给用户强加不需要的功能，把用户作为新技术的试验品。而建设方限于自身的技术水平和能力，对此，也是无能为力。

(6) 系统开发、运行与维护的标准、规范比较混乱，企业各自为政，甚至一个企业的内部出现多套不同的标准。国家有关标准未能得到有效地执行，而且，某些国家标准的可执行性还有待商榷。这样，导致系统成为一个个的信息孤岛，无法实现信息共享和整合。

(7) 企业还处在原始积累阶段，资金不足，却自不量力，东施效颦。资源短缺，投入太少，而对系统的期望又过高，导致信息系统建设变成“烂尾工程”。

造成以上问题的原因是多方面的，其中一个主要原因就是人们更多地关心信息系统的开发技术和具体功能，而对于系统的总体方案考虑较少，对发展战略问题不够重视。总之，在信息系统建设中，往往缺乏科学而有效的系统规划。

2. 系统规划的主要步骤

根据系统规划的主要任务，可以按照以下步骤开展系统规划工作：

(1) 对现有系统进行初步调查。根据企业战略和发展目标，从类似企业和本企业内部收集各种信息，站在管理层的高度观察企业的现状，分析现有系统的运行状况。

(2) 分析和确定系统目标。系统目标应包括服务的质量和范围、政策、组织和人员等，它不仅包括信息系统的目标，还要反映整个企业的目标。

(3) 分析子系统的组成和基本功能。自顶向下对系统进行划分，并且详细说明各个子系统应该实现的功能。

(4) 拟定系统的实施方案。可以对子系统的优先级进行设定，以便确定子系统的开发顺序。

(5) 进行系统的可行性研究。编写可行性研究报告，召开可行性论证会。

(6) 制定系统建设方案。对可行性研究报告中提出的各项技术指标进行分析、比较，落实各项假设的前提条件，制定系统建设方案，并根据该方案及其实施计划编写成系统设计任务书。系统设计任务书经上级主管部门批准后，正式作为系统建设的依据。

10.2 项目的提出与选择

企业在信息化过程中，可能会实施各种信息化项目，建设多种信息系统。这些系统的建设不是“随心所欲”而为，而是有其特定的目标的，从大方向来看，信息系统建设的目标就是促进企业管理，提高工作效率，从而提高企业竞争力；从小的方面来看，各种信息系统都有其自身的使命和目标。因此，系统分析师要善于根据这些目标来确定系统的工作范围，提出系统选择方案，并给出选择结果。